

4. Le programme de vérification

Étape 1 — EILMS : Domain Model & In-Memory Data Layer

Fichier concerné : src/main/java/com/eilms/Step1TestMain.java

C'est une classe exécutable (avec une méthode main) qui sert à vérifier concrètement que le modèle de domaine et le repository fonctionnent correctement, avant d'introduire une vraie base de données à l'étape suivante.

```
public class Step1TestMain {
    public static void main(String[] args) {
        InMemoryInventoryRepository repository = new InMemoryInventoryRepository();

        // 1. Peupler l'inventaire initial en mémoire
        WarehouseItem item1 = new WarehouseItem("ITEM-101", "Core Gateway Router", 50);
        WarehouseItem item2 = new WarehouseItem("ITEM-102", "Fiber Optic Transceiver", 120);
        repository.save(item1);
        repository.save(item2);

        System.out.println(">>> Initial Inventory Saved:");
        repository.findAll().forEach(item ->
            System.out.println("ID: " + item.getId() + " | Name: " + item.getName()
                + " | Qty: " + item.getQuantity())
        );

        // 2. Rechercher un item par id via Optional
        repository.findById("ITEM-101").ifPresent(item -> {
            System.out.println(">>> Retrieved Item ITEM-101: " + item.getName());
        });
    }
}
```

Explication détaillée

Création du repository : `new InMemoryInventoryRepository()` instancie un stockage vide, prêt à recevoir des `WarehouseItem`.

Création et sauvegarde de deux items : `item1` (« Core Gateway Router », 50 en stock) et `item2` (« Fiber Optic Transceiver », 120 en stock) sont créés puis enregistrés via `repository.save(...)`.

forEach avec une lambda : `repository.findAll().forEach(item -> ...)` parcourt tous les items du repository et affiche leurs infos. C'est du style de programmation fonctionnelle (Java 8+) : plus concis qu'une boucle for classique.

ifPresent avec une lambda : `repository.findById("ITEM-101").ifPresent(item -> ...)` n'exécute le bloc que si l'`Optional` contient effectivement une valeur — si « ITEM-101 » n'existait pas, rien ne s'afficherait, sans exception ni erreur.

Analyse pédagogique du professeur

Traitement fonctionnel : démontre l'usage moderne des lambdas Java (`forEach`, `ifPresent`) pour une interaction propre avec l'état.

Base d'exécution : vérifie que les opérations CRUD en mémoire fonctionnent de façon déterministe, avant d'intégrer de vrais pilotes de base de données relationnelle à l'étape 2.

Sortie console attendue à l'exécution

```
>>> Initial Inventory Saved:  
ID: ITEM-101 | Name: Core Gateway Router | Qty: 50  
ID: ITEM-102 | Name: Fiber Optic Transceiver | Qty: 120  
  
>>> Retrieved Item ITEM-101: Core Gateway Router
```

Item ID	Item Name	Quantity	Statut
ITEM-101	Core Gateway Router	50	Stocké (ConcurrentHashMap)
ITEM-102	Fiber Optic Transceiver	120	Stocké (ConcurrentHashMap)